

1 Teoria dos Conjuntos

Teoria dos Conjuntos

- Teoria dos Conjuntos
 - Notação;
 - Pertinência;
 - Representação de Conjuntos;
 - Alguns tipos de conjuntos;
 - Igualdade e Desigualdade;
 - Subconjunto;
 - Conjunto Potência
- Operações entre conjuntos

Conjunto

Conjuntos são as estruturas discretas fundamentais sobre as quais todas as demais estruturas discretas podem ser construídas.

A **Teoria dos Conjuntos** é capaz de representar toda a Matemática.

Conceitos básicos como conjunto, pertinência de elementos a um conjunto, o conjunto vazio, operações sobre conjuntos (união, interseção, complemento, ...) podem capturar conceitos como aritmética, lógica, etc.

Os conceitos que estudaremos aqui são essenciais para diversas áreas, incluindo algumas que estudaremos neste curso:

- funções,
- sequências,
- somatórios e produtórios,
- análise combinatória,
- relações.
- ...

O que é um conjunto

- Um conjunto é uma coleção **não ordenada** de objetos **distintos**
- Definição precisa ser não ambígua
 - É fácil saber se um objeto faz parte ou não do conjunto
- Exemplo:
 - Uma coleção de números é um conjunto $\{1, 3, 2\}$
 - Uma coleção de letras é um conjunto $\{a, e, i, o, u\}$
 - Uma coleção de nomes é um conjunto $\{\text{Homer, Bart, Lisa}\}$

Notação

- Usualmente os **conjuntos** são denotados com **letras maiúsculas**
- Os objetos de um conjunto são relacionados entre chaves e separados por vírgulas
- Os **objetos** de um conjunto são chamados de **elementos**
- Os elementos normalmente são denotados com **letras minúsculas**

The diagram shows the mathematical expression $S = \{h, b, l\}$. A blue arrow points from the word "Conjunto" to the capital letter S . Another blue arrow points from the word "Elemento" to the lowercase letter h inside the curly braces.

$$S = \{h, b, l\}$$

Conjunto

Elemento

Notação

- Exemplo:
 - O conjunto A, coleção dos números 1, 2 e 3, é denotado por $A = \{1, 2, 3\}$
 - O conjunto B, coleção das letras a, b, c e d, é denotado por $B = \{a, b, c, d\}$
 - O conjunto Família, coleção dos nomes Bart, Lisa, Homer, Marge e Maggie, é denotado por:
Família = {Bart, Lisa, Homer, Marge, Maggie}

Pertinência

- Elementos ou membros do conjunto
 - Pertencem ao conjunto
- Representação
 - $x \in A$: Representa que o objeto x é elemento do conjunto A (ou: x pertence a A)
 - $x \notin A$: Representa que o objeto x não é elemento do conjunto A . Por definição, isso é o mesmo que $\neg(x \in A)$

Pertinência ... exemplo

- Determine a falsidade ou veracidade das afirmativas
 - a) $2 \in \{a, b, c\}$
 - b) $3 \in \{1, -2, 3, -4\}$
 - c) $4 \in \{2, 3, 4\}$
 - d) $\{4\} \in \{2, 3, 4\}$
 - e) $\{4\} \in \{2, 3, \{4\}\}$

Se $A = \{\text{violeta}, \text{mostarda}, \text{vermelho}\}$, então mostarda $\in A$ e púrpura $\notin A$.

Representação de Conjuntos

- Maneira explícita (por extensão)
 - $A = \{\text{água, terra, fogo, ar}\}$
- Indicando um padrão
 - Normalmente para conjuntos infinitos
 - $P = \{2, 4, 6, 8, \dots\}$

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir listando seus elementos.

- a. $\{x \mid x \text{ é um inteiro e } 3 < x \leq 7\}$
- b. $\{x \mid x \text{ é um mês com exatamente 30 dias}\}$
- c. $\{x \mid x \text{ é a capital do Brasil}\}$

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir listando seus elementos.

a. $\{x \mid x \text{ é um inteiro e } 3 < x \leq 7\}$

$\{4, 5, 6, 7\}$.

b. $\{x \mid x \text{ é um mês com exatamente 30 dias}\}$

$\{\text{abril, junho, setembro, novembro}\}$.

c. $\{x \mid x \text{ é a capital do Brasil}\}$

$\{\text{Brasília, D. F.}\}$.

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

a. $\{1, 4, 9, 16\}$

b. $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$

Representação ... exemplo

Descreva cada um dos conjuntos a seguir por meio de uma propriedade que caracterize seus elementos.

a. $\{1, 4, 9, 16\}$

$\{x \mid x \text{ é um dos quatro primeiros quadrados perfeitos}\}$

b. $\{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, \dots\}$

$\{x \mid x \text{ é um número primo}\}$

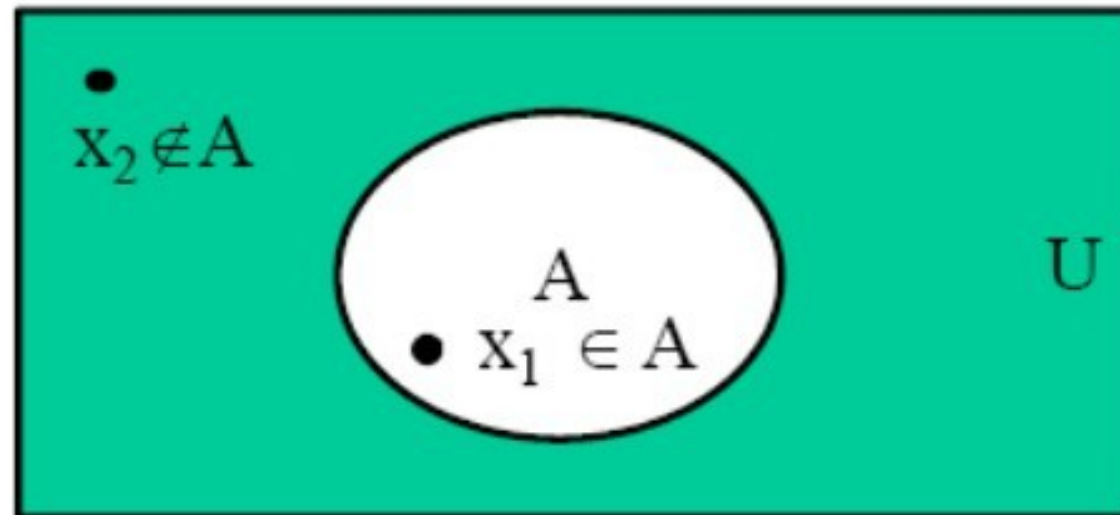
Representação de Conjuntos

- **Diagramas de Euler-Venn**

- Consistem em usar curvas fechadas simples para representar os conjuntos
- Os elementos podem ser representados dentro dessas curvas
- Conjunto universo representado como um retângulo, dentro do qual desenhemos os demais conjuntos (geralmente círculos ou elipses).

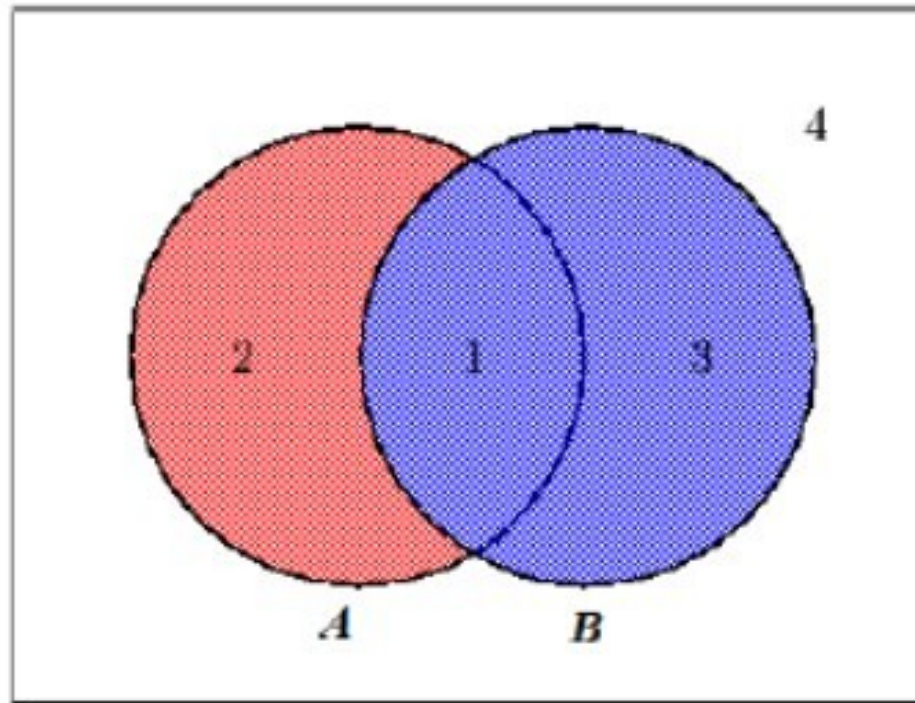
Representação de Conjuntos

- Diagramas de Euler-Venn



Representação de Conjuntos

Exemplo



Representação de Conjuntos

- Por Construção de Conjuntos
 - Através de uma propriedade que os elementos do conjunto tenham em comum
- Tipo 1:
 - $C = \{ x \in U \mid P(x) \}$, onde:
 - U é o conjunto universo;
 - O símbolo “ $\mid$ ” aqui pode ser lido como “tal que”;
 - $P(x)$ é algum predicado sobre x , ou seja, $P(x)$ é alguma condição que x tem que satisfazer para ser elemento do conjunto;
 - Assim, dizer $a \in C$ significa dizer que $a \in U$ e $P(a)$, ou seja, a pertence ao universo e satisfaz o predicado do conjunto.

Representação de Conjuntos

Exemplo

- $P = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par} \}$
 - Representa o conjunto infinito $\{ \dots, -4, -2, 0, 2, 4, \dots \}$ de todos os pares
- $Q = \{ n \in \mathbb{R} \mid n = p/q \text{ e } p \in \mathbb{Z} \text{ e } q \in \mathbb{Z}^* \}$
 - Este é o conjunto dos números racionais
- $A = \{ x \in \mathbb{Z} \mid x \text{ é par e } 0 < x < 10 \}$
 - Este é o conjunto finito $\{ 2, 4, 6, 8 \}$

Representação de Conjuntos

- Por Construção de Conjuntos
- Tipo 2
 - $C = \{ f(x) \mid x \in U \text{ e } P(x) \}$, onde:
 - Neste caso, o x que satisfaz $P(x)$ não é o elemento do conjunto. Na verdade, é como se seleccionássemos os valores de x que satisfazem $P(x)$ e, então, aplicássemos a função f nesses valores para obter os elementos do conjunto
 - Assim, dizer $a \in C$ significa dizer que existe um $k \in U$ tal que $a = f(k)$ e $P(k)$, ou seja, a é o resultado da aplicação da função f em algum valor k que satisfaz o predicado $P(k)$.

Representação de Conjuntos

Exemplo

- $B = \{ 2k \mid k \in \mathbb{Z} \text{ e } 1 \leq k \leq 4 \}$
 - B é o conjunto $\{ 2, 4, 6, 8 \}$
 - Veja que este conjunto equivale ao conjunto A definido antes com a forma 1
 - Dizer que $x \in B$ equivale a dizer que existe um k inteiro tal que $x=2k$ e $1 \leq k \leq 4$
- $R = \{ k^2 \mid k \in \mathbb{Z} \text{ e } -5 < k < 5 \}$
 - R é o conjunto $\{ 0, 1, 4, 9, 16 \}$.

Ordem e repetição

- A ordem e a repetição dos elementos não importam
- Exemplo de ordem
 - A ordem em que os elementos são listados em conjunto é irrelevante: $\{3, 2, 1\} = \{1, 2, 3\}$
- Exemplo de repetição
 - A repetição dos elementos em um conjunto é irrelevante: $\{1, 1, 1, 3, 2, 2\} = \{1, 2, 3\}$

Conjuntos Infinitos

- Conjuntos com um número infinito de elementos
- Em conjuntos infinitos, usamos reticências para notar a relação infinita de elementos
- Exemplo
 - Um conjunto de números inteiros pares pode ser notado na forma $A = \{0, 2, 4, 6, 8 \dots\}$

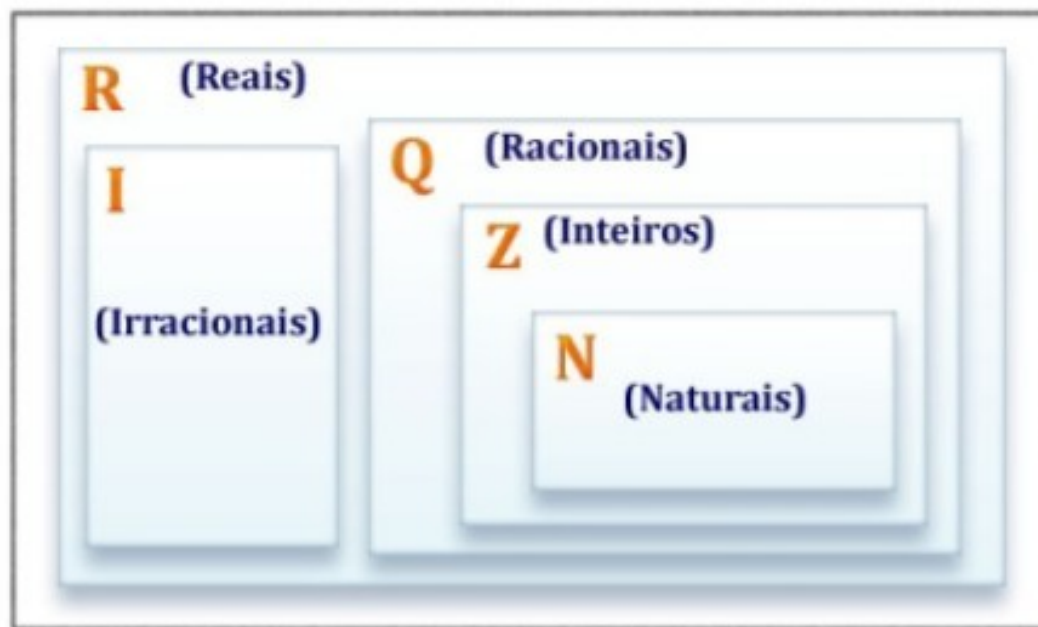
Conjuntos Especiais

- Conjunto **Universo**
 - Conjunto que contém todos os objetos que interessam a um estudo particular
 - Usamos a letra **U** para representar um conjunto universo qualquer
- Conjunto **Vazio**
 - É o conjunto que não tem elementos
 - Representado por $\{\}$ ou $\emptyset$
- Conjunto **Unitário**
 - É todo conjunto que possui um único elemento

Conjuntos Numéricos

- N: conjunto dos números naturais: $\{0, 1, 2, 3, \dots\}$
- Z: conjunto dos números inteiros: $\{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$
- Q: conjunto dos números racionais: $\{x \mid x=n/m, m, n \in \mathbb{Z} \wedge m \neq 0\}$
- I: Irracionais: Não racionais.
- R: conjunto dos números reais: $\{x \mid x \text{ é um número real}\}$

Conjuntos Numéricos



Igualdade de Conjuntos

- Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence também a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertencer a A

$$A = B \leftrightarrow \forall x \ ((x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \rightarrow x \in A))$$

Desigualdade de Conjuntos

- Se existe elemento de A que não pertence a B ou existe elemento de B que não pertence a A, então diz-se que A não é igual a B

$$A \neq B \leftrightarrow \exists x \ ((x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B))$$

Subconjunto

- O conjunto A é dito um subconjunto de B se e somente se todo elemento de A é também um elemento de B
- Diz-se que A está contido em B

$$A \subseteq B \leftrightarrow \forall x \ (x \in A \rightarrow x \in B)$$

- Se A não está contido em B, escreve-se $A \not\subseteq B$

Subconjunto

- Subconjunto Próprio
 - Se A é um subconjunto de B , mas queremos enfatizar que $A \neq B$, escrevemos $A \subset B$ e dizemos que A é um subconjunto **próprio** de B

Subconjunto

Exemplos

- Sejam os conjuntos: $A = \{1, 7, 9, 15\}$, $B = \{7, 9\}$, $C = \{7, 9, 15, 20\}$

$$B \subseteq C \quad 15 \in C$$

$$B \subseteq A \quad \{7, 9\} \subseteq B$$

$$B \subset A \quad \{7\} \subset A$$

$$A \not\subseteq C \quad \emptyset \subseteq C$$

- Seja A um conjunto e seja $B = \{A, \{A\}\}$

$$A \in B \text{ e } \{A\} \in B$$

$$\{A\} \subseteq B \text{ e } \{\{A\}\} \subseteq B$$

$$A \not\subseteq B$$

Subconjunto

- Propriedades
 - Reflexiva - Todo conjunto é subconjunto dele mesmo.
 - $A \subseteq A$
 - Transitiva
 - $(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \rightarrow (A \subseteq C)$
 - O conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto ($\emptyset \subset A$).

subconjunto próprio!

Conjunto Potência

- Também chamado de **Conjunto das partes**
- Conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto A
- Notação
 - $\mathcal{P}(A)$ ou $P(A)$
- Se A possui n elementos, então $\mathcal{P}(A)$ possui 2^n elementos, pois esse é o número de subconjuntos de A.
- Se $A = \{1, 2, 3\}$, então:

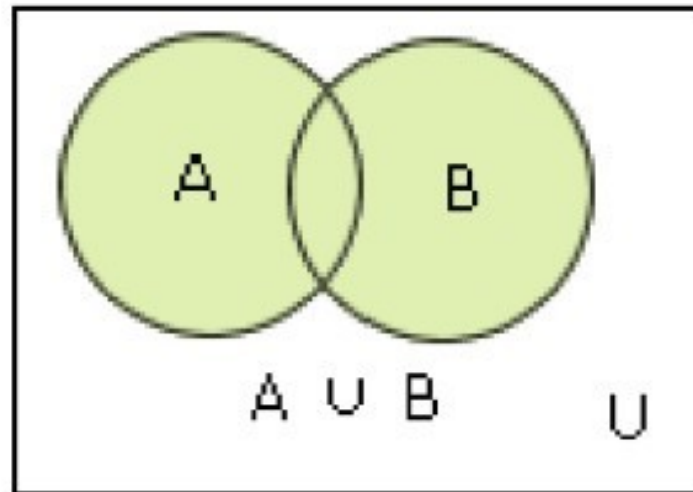
$$P(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$$

Operações entre Conjuntos

Operações entre Conjuntos

- União
 - Junção dos elementos de A com os de B

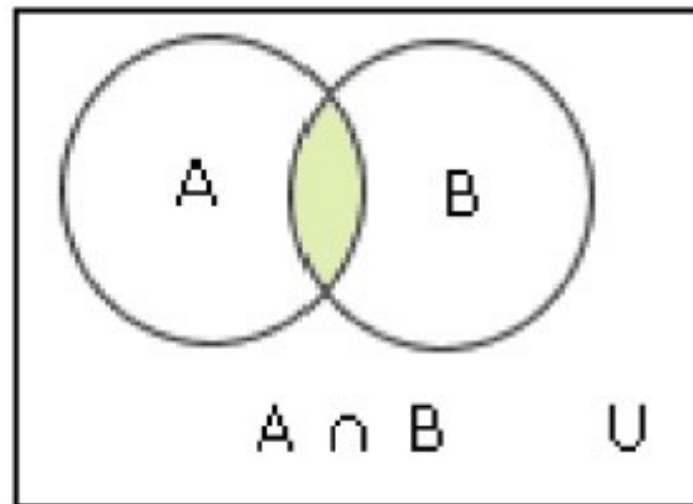
$$A \cup B = \{x \in U \mid (x \in A) \vee (x \in B)\}$$



Operações entre Conjuntos

- Interseção
 - Tudo o que A e B têm em comum

$$A \cap B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \in B)\}$$

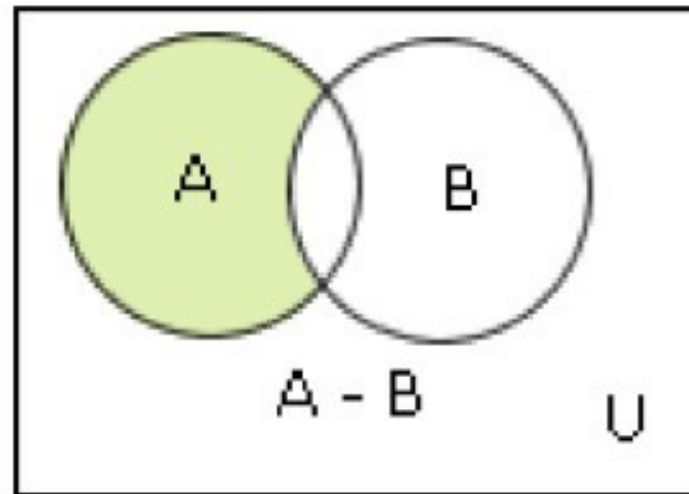


Operações entre Conjuntos

- Diferença

- Tudo o que está em A, mas não está em B

$$A - B = \{x \in U \mid (x \in A) \wedge (x \notin B)\}$$



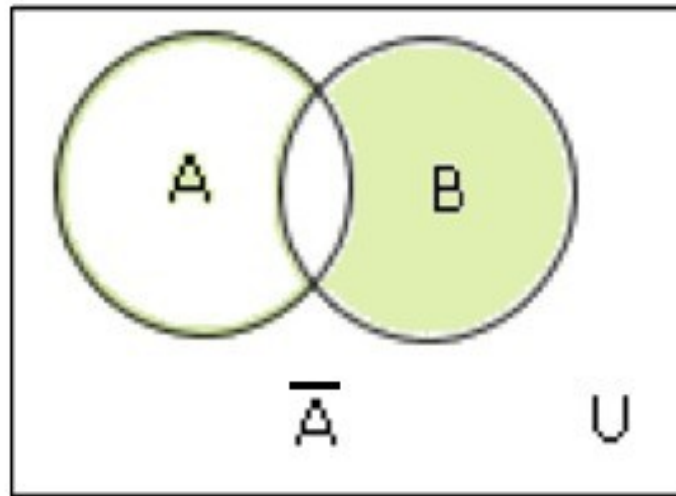
- diferença de conjuntos:

$$A - B = A \cap B^c$$

Operações entre Conjuntos

- Complemento de A
 - Tudo que não está em A

$$(A^C \text{ ou } \bar{A}) = \{x \in U | x \notin A\} = \{x | \neg(x \in A)\}$$



Há um **erro** neste diagrama!

Operações

Sejam

$$A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$$

$$B = \{2, 4, 7, 8, 9\}$$

$$C = \{5, 8, 10\}$$

subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Encontre

a. $A \cup B$

b. $A - C$

c. $B^c \cap C (A \cup C)$

Operações

Sejam

$$A = \{1, 2, 3, 5, 10\}$$

$$B = \{2, 4, 7, 8, 9\}$$

$$C = \{5, 8, 10\}$$

subconjuntos de $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$.

Encontre

a. $A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10\}$

b. $A - C = \{1, 2, 3\}$

c. $B^c \cap C = \{5, 10\}$

d. $(A \cup C) = \{1, 2, 3, 5, 8, 10\}$

Leis da Álgebra dos Conjuntos

Identidade de Conjuntos
$A \cup U = U$
$A \cap \emptyset = \emptyset$
$(A^C)^C = A$
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
$A \cup A^C = U$

Leis da Álgebra dos Conjuntos

- Lei dos elementos neutros:

$$A \cup \emptyset = A$$

$$A \cap U = A$$

- Leis de dominação:

$$A \cup U = U$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

- Leis da idempotência:

$$A \cup A = A$$

$$A \cap A = A$$

- Leis Comutativas:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

- Leis associativas:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

- Leis distributivas:

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

- Leis de absorção:

$$A \cup (A \cap B) = A$$

$$A \cap (A \cup B) = A$$

- diferença de conjuntos:

$$A - B = A \cap B^c$$

Leis da Álgebra dos Conjuntos

- Lei do duplo complemento ou lei da involução. Considere $A^C = \bar{A}$.

$$A^{CC} = A.$$

- Leis dos complementares:

$$A \cup A^C = U$$

$$A \cap A^C = \emptyset$$

- Leis de De Morgan:

$$(A \cup B)^C = A^C \cap B^C$$

$$(A \cap B)^C = A^C \cup B^C$$

Cardinalidade

- É a quantidade de elementos distintos do conjunto A
- Representada como $|A|$
- Exemplos:
 - $|\{a, b\}| = 2$
 - $|\{a, a\}| = 1$
 - $|\emptyset| = 0$

Produto Cartesiano

- No caso especial do produto entre dois conjuntos A e B: É o conjunto de todos os pares ordenados em que o primeiro elemento vem de A e o segundo vem de B
- Representado como **A x B**

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \wedge b \in B\}$$

$$\{a, b\} \times \{1, 2\} = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$$

Produto Cartesiano

- Generalizando, para um produto cartesiano entre n conjuntos:

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times \dots A_n = \{(a_1, a_2, \dots a_n) \mid a_1 \in A_1 \wedge a_2 \in A_2 \wedge \dots \wedge a_n \in A_n\}$$

Exemplo:

$$\{a, b\} \times \{1, 2\} \times \{a, b\} = \\ \{(a, 1, a), (a, 1, b), (a, 2, a), (a, 2, b), (b, 1, a), \dots, (b, 2, b)\}$$

Produto Cartesiano

- Não Comutatividade
 - $A \times B$ é diferente de $B \times A$
- Não Associatividade
 - $(A \times B) \times C$ é diferente de $A \times (B \times C)$

Produto Cartesiano ... exemplos

Seja $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{u, v\}$ e $C = \{m, n\}$. Liste os elementos do conjunto $A \times (B \times C)$.

$$\begin{aligned} A \times (B \times C) = & \{(1, (u, m)), (2, (u, m)), (3, (u, m)), \\ & (1, (u, n)), (2, (u, n)), (3, (u, n)), \\ & (1, (v, m)), (2, (v, m)), (3, (v, m)), \\ & (1, (v, n)), (2, (v, n)), (3, (v, n))\} \end{aligned}$$

Operações ... + exemplos

Prove que para todos os conjuntos A e B , $B - A = B \cap A^c$.

Prova que $B - A \subseteq B \cap A^c$:

- Suponha $x \in B - A$.
- Pela definição de diferença de conjuntos, $x \in B$ e $x \notin A$.
- Pela definição de complemento, $x \in B$ e $x \in A^c$.
- Pela definição de intersecção $x \in B \cap A^c$.
- Assim, pela definição de subconjunto, $B - A \subseteq B \cap A^c$.

Prova que $B \cap A^c \subseteq B - A$:

- Suponha $x \in B \cap A^c$.
- Pela definição de intersecção, $x \in B$ e $x \in A^c$.
- Pela definição de complemento, $x \in B$ e $x \notin A$.
- Pela definição de diferença de conjuntos, $x \in B$ e $x \notin A$.
- Assim, pela definição de subconjunto, $B \cap A^c \subseteq B - A$.

Como $B - A \subseteq B \cap A^c$ e $B \cap A^c \subseteq B - A$ temos que $B - A = B \cap A^c$.

Operações ... + exemplos

Prove que para todos os conjuntos A , B e C , $(A - B) - (B - C) = A - B$.

A expressão $(A - B) - (B - C)$ pode ser expressa como

$(A \cap B^c) \cap (B \cap C^c)^c$	Representação alternativa para diferença
$(A \cap B^c) \cap (B^c \cup C)$	De Morgan
$((A \cap B^c) \cap B^c) \cup ((A \cap B^c) \cap C)$	Distributividade
$(A \cap (B^c \cap B^c)) \cup (A \cap (B^c \cap C))$	Associatividade
$(A \cap B^c) \cup (A \cap (B^c \cap C))$	Lei da interseção
$(A \cap B^c) \cup (A \cap (C \cap B^c))$	Comutatividade
$(A \cap B^c) \cup ((A \cap C) \cap B^c)$	Associatividade
$(B^c \cap A) \cup (B^c \cap (A \cap C))$	Comutatividade
$B^c \cap (A \cup (A \cap C))$	Distributividade
$B^c \cap A$	Absorção
$A \cap B^c$	Comutatividade
$A - B$	Representação alternativa para diferença

Exercício

- Produto cartesiano de A e B = $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$
- Quais são os conjuntos A e B?

Exercício

- Produto cartesiano de A e B = $\{(a, a), (a, b), (b, a), (b, b)\}$
- Quais são os conjuntos A e B?

$$A = \{a, b\} \quad \text{e} \quad B = \{a, b\}$$

Exercício

Sejam

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \geq 5\}$$

$$B = \{10, 12, 16, 20\}$$

$$C = \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 2y)\}$$

Quais das proposições a seguir são **verdadeiras**?

- a. $B \subseteq C$
- b. $B \subset C$
- c. $A \subseteq C$
- d. $26 \in C$
- e. $\{11, 12, 13\} \subseteq A$
- f. $\{11, 12, 13\} \subset C$
- g. $\{12\} \in B$
- h. $\{12\} \subseteq B$
- i. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x < 20\} \in B$
- j. $5 \subseteq A$
- k. $\{\emptyset\} \subseteq B$
- l. $\emptyset \notin A$

Exercício

Sejam

$$A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x \geq 5\}$$

$$B = \{10, 12, 16, 20\}$$

$$C = \{x \mid (\exists y)(y \in \mathbb{N} \text{ e } x = 2y)\}$$

Quais das proposições a seguir são **verdadeiras**?

a. $B \subseteq C$

b. $B \subset C$

c. $A \subseteq C$

d. $26 \in C$

e. $\{11, 12, 13\} \subseteq A$

f. $\{11, 12, 13\} \subset C$

g. $\{12\} \in B$

h. $\{12\} \subseteq B$

i. $\{x \mid x \in \mathbb{N} \text{ e } x < 20\} \subseteq B$

j. $5 \subseteq A$

k. $\{\emptyset\} \subseteq B$

l. $\emptyset \notin A$

Exercício

01. Considere que $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 3, 6\}$. Além disso, considere que o universo é $U = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Encontre:

- a) $A \cap B$
- b) $A \cup B$
- c) $A - B$
- d) B^C (o complemento de B)
- e) $B^C - A$

Exercício

01. Considere que $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ e $B = \{0, 3, 6\}$. Além disso, considere que o universo é $U = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$. Encontre:

a) $A \cap B = \{3\}$

b) $A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6\}$

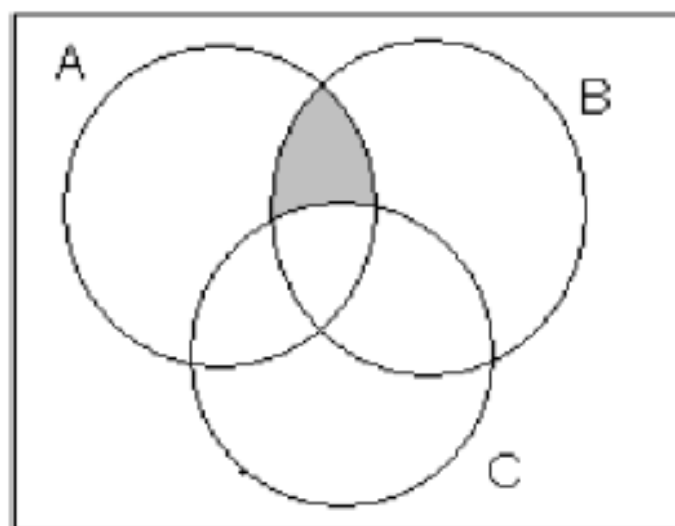
c) $A - B = \{1, 2, 4, 5\}$

d) B^c (o complemento de B) $= \{1, 2, 4, 5, 7, 8, 9\}$

e) $B^c - A = \{7, 8, 9\}$

Exercício

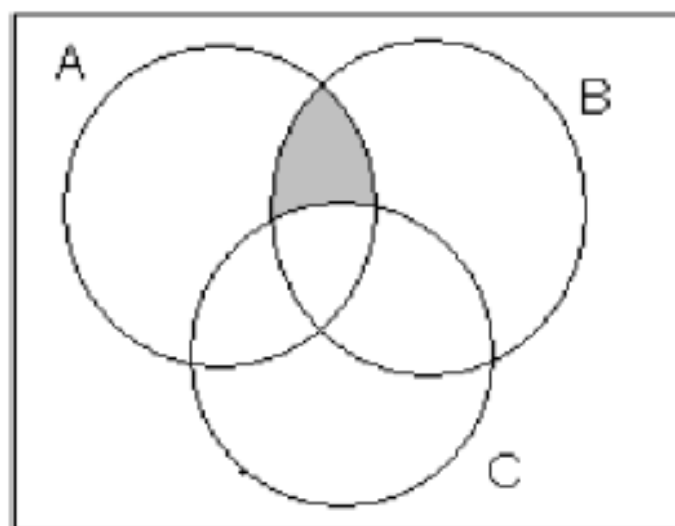
02. Marque a alternativa que condiz com o que está representado no diagrama de Venn:



- a) $(A \cap B) \cup C$
- b) $(A - B) \cup (B - C)$
- c) $(A - C) \cap (B - C)$
- d) $(A - B) \cap (C - B)$
- e) $(A \cup B) - (B \cap C)$

Exercício

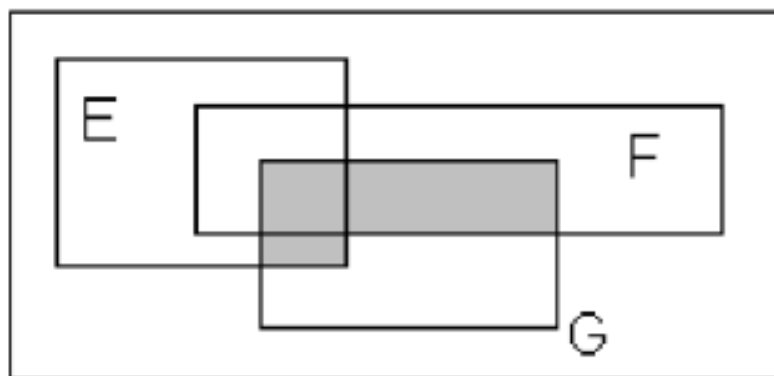
02. Marque a alternativa que condiz com o que está representado no diagrama de Venn:



- a) $(A \cap B) \cup C$
- b) $(A - B) \cup (B - C)$
- c) $(A - C) \cap (B - C)$ ←
- d) $(A - B) \cap (C - B)$
- e) $(A \cup B) - (B \cap C)$

Exercício

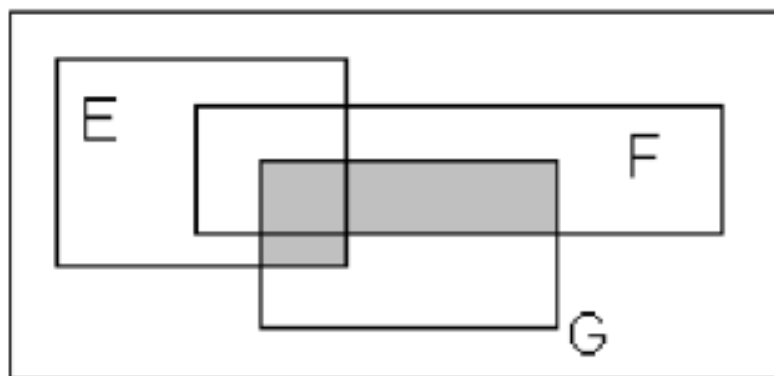
03. Marque a alternativa que condiz com o que está representado no diagrama de Venn:



- a) $(E \cap F) \cap G$
- b) $(E \cap G)$
- c) $G \cap (E \cup F)$
- d) $(E \cap F) \cup (F \cap G)$
- e) $(E \cup F) \cup G$

Exercício

03. Marque a alternativa que condiz com o que está representado no diagrama de Venn:



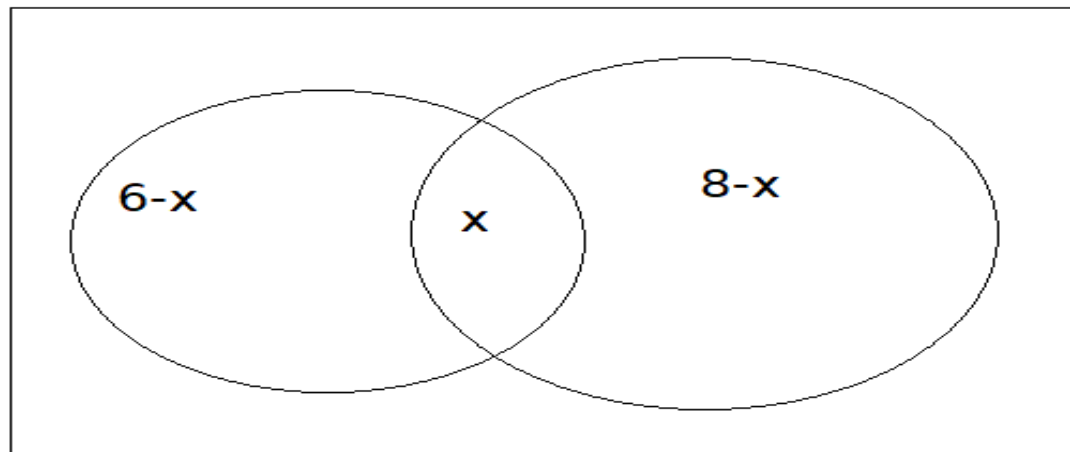
- a) $(E \cap F) \cap G$
- b) $(E \cap G)$
- c) $G \cap (E \cup F)$ ←
- d) $(E \cap F) \cup (F \cap G)$
- e) $(E \cup F) \cup G$

Exercício

- Suponha que numa equipe de 10 estudantes, 6 usam óculos e 8 usam relógio. O número de estudantes que usam, ao mesmo tempo, óculos e relógio é?

Exercício

- Suponha que numa equipe de 10 estudantes, 6 usam óculos e 8 usam relógio. O número de estudantes que usam, ao mesmo tempo, óculos e relógio é?



$$10 = (6-x) + x + (8-x) = 14 - x$$

$x = 4$... usam relógio e óculos

Exercício

- Uma pesquisa de mercado sobre consumo de três marcas A, B, C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados:
 - $A = 48\%$
 - $B = 45\%$
 - $C = 50\%$
 - $A \text{ e } B = 18\%$
 - $B \text{ e } C = 25\%$
 - $A \text{ e } C = 15\%$
 - $\text{Nenhuma} = 5\%$
 - Qual porcentagem consomem as 3 marcas?

Exercício

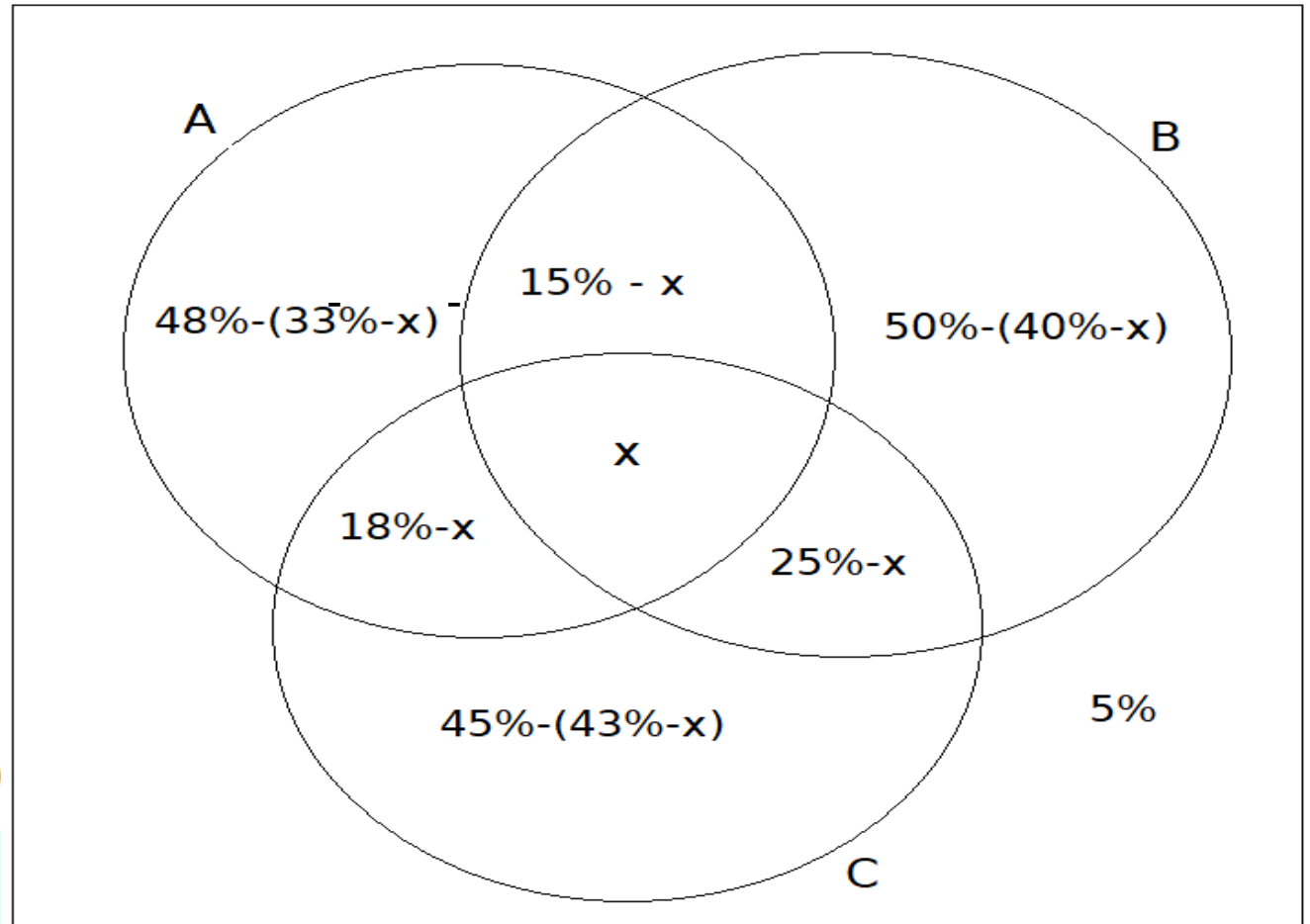
- Uma pesquisa de mercado sobre consumo de três marcas A, B, C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados:
 - A = 48%
 - B = 45%
 - C = 50%
 - A e B = 18%
 - B e C = 25%
 - A e C = 15%
 - Nenhuma = 5%
 - Qual porcentagem consomem as 3 marcas?

Monta-se o diagrama de Venn com os conjuntos das marcas, considerando o consumo exclusivo de uma marca, de duas marcas e das três marcas. Com distribuição percentual em função de x (intersecção dos três conjuntos).

Exercício

- Uma pesquisa de mercado sobre consumo de três marcas A, B, C de um determinado produto apresentou os seguintes resultados:

- A = 48%
- B = 45%
- C = 50%
- A e B = 18%
- B e C = 25%
- A e C = 15%
- Nenhuma = 5%
- Qual porcentagem



A soma de todas as parcelas de consumo resulta em 95% ... de onde obtemos o valor $x = 10\%$, que é o consumo das três marcas.

Referências bibliográficas:

- Judith L. GERSTING, Fundamentos matemáticos para a Ciência da Computação: um tratamento moderno de matemática discreta
- Kenneth H. ROSEN, Discrete mathematics and its applications
- David J. Hunter; Fundamentos da Matemática Discreta

... → Lógica Matemática ...